实验 3：Linux 文件系统管理

1、实验目的

(1)掌握 UNIX 系统的文件系统结构及特点；
(2)掌握 Linux 系统的目录结构和文件及目录管理命令；
(3)掌握 UNIX 系统的存储设备和文件系统使用方法；
(4)了解文件系统清理与同步。

2、实现设备

一台装有 Windows 操作系统 PC 机，上装有虚拟机系统 VMWare，实验过程通过 VMWare 系统启 Linux 系统工作。

3、实验方法与注意事项

实验室内的实验环境与系统是共用设施，请不要在系统内做对系统或对其他用户不安全的事情。

要求每个同学登录后系统后，要在自己的家目录内容以自己(拼音)名字或学号，创建一个子目录（已有者可以不再创建）。以后所有工作都要在自己的目录内进行。建议以后的实验都在同台计算机上做，这样可以保持连续性。

用户要按通常实验要认真书写实验报告。

4、实验过程

(1)目录操作

在当前目录下创建一个子目录，对其进行相应，然后再删除它（要求每步都要使用 ls 命令观察结果）：

a．创建目录：mkdir dir1 dir2
b．复制文件或目录：cp -r /etc/rc.d dir1
c．复制文件或目录：cp -r /etc/rc.d dir3
d．删除目录（方法 1）：rmdir dir1 dir2
e．删除目录（方法 2）：rm -rf dir1
f．观察 dir3 的内容后，删除之。

(2)文件的硬链接与符号链接

创建一个文件 myfile 和一个目录 mydir，分别为 myfile 创建一个硬链接和一个符号链接：

```
ln myfile /tmp/myfile; ln -s myfile /tmp/myfile1
ln -s mydir /tmp/myd
```

使用 ls 命令查看结果。

(3)文件查找

说明：如果查找的文件不存在，可以事先创建之，以供实验之用。

a．在目录/tmp 和/home 下查找 24 小时内没有更改的文件。

find /tmp /home -mtime -1 -print

b. 在/home 下查找属于用户 gjshao 的 c 语言程序文件。

find /home -user gjshao -name "*.c" -print

c. 将当前目录内的所有*.c 和*.h 的文件打成 tar 包/tmp/mych.tar

tar cvf /tmp/mych.tar `find . -name "*.[ch]" -type f -print`

d. 在/tmp 目录内查找文件*.tmp，然后删除之

find /tmp -name "*.tmp" -exec rm {} \;

(4)使用 fdisk 命令观察硬盘分区

a. fdisk -l

b. 进入 fdisk 命令界面：fdisk /dev/sda

使用 fdisk 的 m 命令进行帮助；使用 l 命令观察常见分区的类型；使用 p 命令观察/dev/sda 上分区；使用 q 命令退出 fdisk；其它命令要慎重（建议不试）。

(5)外来文件系统的使用

以 U-盘为例，实验 Linux 系统中文件系统或存储设备的使用方法

将 Linux 作为当前活动任务（相对于 Windows 系统）；插入 U 盘后，稍候；使用命令 fdisk -l 察看 U 盘所使用的设备(可能要运行 fdisk -l 多次)，设 U 盘设备为/dev/sdb1，试完成以下操作：

a. 构造 U 盘的映像。方法：cp /dev/sdb U_img 或 dd if=/dev/sdb of=U_img bs=36b

b. U 盘的使用。方法：mount /dev/sdb1 /mnt（安装）；使用(可将 Linux 系统的某个文件目录复制到 U 盘：cp S9* /mnt)；umount /dev/sdb1 或 umount /mnt（拆卸）；然后再在 Windows 系统下观察刚才的操作结果。

c. 映像的使用（使用步骤 a 的结果）。方法：mount -o loop /dev/U_img /mnt（安装）；使用(可将 U 盘映像 U_img 中的内容复制到 Linux 系统的当前目录：cp /mnt/某些文件 .)；umount /mnt（拆卸）；然后再用 ls 命令查看操作的结果。

(6) tar 命令的使用与 tarball 的构造，文件的压缩与解压缩

a. 分别使用 tar 命令在系统的临时目录/tmp 下构造一个当前目录的 tar 包和 tar 压缩包。方法：

tar cvf /tmp/mytar *

tar cvfz /tmp/mytar.tgz *

b. 察看 tar 包的内容。方法：

tar tvf /mnt/mytar

tar tvfz /tmp/mytar.tgz

c. 展开或解压缩 tar 包的内容。方法：

tar xvf /tmp/mytar 或 tar xvf /tmp/mytar 文件名

tar xvfz /tmp/mytar.tgz 或 tar xvfz /tmp/mytar.tgz 文件名

d. 使用 bzip2 的 tar 包压缩：

参照教材。

(7)Linux 系统文件和文件系统管理的图形界面

要求在图形界面下：查看 Linux 系统的根目录结构并做出记录，说明每个目录及重要

其子目录的作用（比方说/dev，/etc，/dev，/mnt，/usr，/home，等）。

(8)关闭系统

实验完毕后，要关闭系统

5、实验报告的内容与书写

以书面形式记录下你的每一步过程，包括输入、输出信息，遇到的问题和解决的办法，(输出较多者可精简)。